

2026 第四屆「解決未來問題能力競賽」 提案構想書

親盈翻譯機-親情不翻譯，盈接新日常

隊 名:翻譯蒟蒻

成 員:林亭汝、劉芯妤、馮芷蓁、徐浩華、范振恩

中 華 民 國

115 年 4 月 29 日

目錄

第一章 企劃目的	3
一、打破溝通障礙，深化雙向情感連結	3
二、降低數位表達門檻，賦能長者主動分享生活(創新應用:生成生活明信片)	3
三、建構跨世代協作機制，消除長者科技焦慮(科技應用及社會貢獻:跨世式數位求助網)4	
第二章 開發工具與技術應用(可執行性).....	5
一、 前端載體與隱私防護介面	5
(一) LINE 官方帳號與 Messaging API.....	5
(二) 核心機制:支援雙向的跨世代情境	5
(三) 動態圖文指引卡片	5
二、 核心 AI 引擎與多模態轉譯	5
(一) 原生多模態大模型(Google Gemini).....	5
(二) 在地化語音辨識與擬真生成 (STT & TTS)	5
(三) 無障礙語意轉譯模組（科技方言轉譯）	5
三、 敏捷部署與階段性資安架構.....	6
(一) MVP 敏捷驗證期(Make.com).....	6
(二) 商轉與零信任資安期(Render + PII Blocker).....	6
第三章 計畫簡介及設計概念	7
一、計畫簡介	7
二、使用者調查與需求洞察	7
(一) 跨世代溝通困境	7
(二) 長者數位表達與操作能力	8
(三) 跨世代協助行為	9
(四) 數位風險認知與 AI 接受度	10
(五) 核心洞察與問題收斂	11
(六) 設計切入點	12
三、設計概念	12
(一) 關係延續設計：破冰與對話的智慧橋樑	12
(二) 表達賦能設計：降低門檻的數位轉譯器	13
(三) 跨世代協作設計：非對稱的數位救援網	14
(四) 無障礙語意轉譯模組	16
(五) 詐騙預警系統	16
第四章 創意與科技應用實現方法	17
一、創意實現方法	17

(一) 角色去中介化與情感增溫	17
(二) 數位主動權的翻轉	17
二、科技應用實現方法	17
(一) 多模態語境轉譯技術 (VLM & NLP)	17
(二) 非對稱式數位救援架構 (OCR & Remote Support)	18
(三) 風險控管與隱私防護機制	18
第五章 作品特色價值與社會貢獻	19
一、作品特色價值	19
(一) 精準破除對話僵局，創造高黏著度互動迴圈.....	19
(二) 翻轉數位弱勢角色，實現跨世代表達平權.....	19
(三) 非對稱協作架構，打造零壓力的數位救援機制.....	19
二、社會貢獻	20
(一) 活化家庭社會資本，實質緩解高齡孤獨危機.....	20
(二) 消除數位落差，建構高齡科技包容生態	20
(三) 未來擴充做法：數據驅動的長照預警與防詐聯防.....	20
第六章 參考資料	22

親盈翻譯機

親情不翻譯，盈接新日常

目標客群與核心痛點：

本計畫精準鎖定兩大核心受眾:高齡長者(銀髮族)及其成年子女(中壯年族群)。雙方在數位互動中面臨以下關鍵痛點：

一、高齡長者端的痛點

- **溝通表達受限：**因視力退化或不擅打字，溝通往往流於傳送低資訊量的「早安圖」，難以主動分享生活細節
- **數位科技焦慮：**面對智慧型手機的系統更新、英文彈出介面或複雜設定時感到孤立無援，擔心操作錯誤導致損壞
- **資安防護薄弱：**對網路詐騙具備初步警覺，但缺乏即時辨識惡意連結或訊息的能力，容易成為詐騙目標

二、成年子女端的痛點

- **回覆心理負擔：**面對長輩頻繁傳送的瑣碎訊息，常因工作忙碌而不知如何開啟或延續話題，導致溝通質量下降。
- **數位協助門檻高：**遠端指導長輩處理手機問題時常發生語意理解落差，溝通效率極低且易產生情緒衝突。

產品服務：

以LINE官方帳號為載體，透過生成式AI（如 Google Gemini）與多模態技術，提供以下核心服務：

一、情感轉譯與連結（情感層面）：

- **AI生成式生活明信片：**長者上傳照片（如公園花卉），AI自動解析畫面並揣摩長者語氣生成溫暖文字，降低長者表達門檻，提升主動分享意願
- **智能回覆建議卡片：**解析長者訊息並提供具備家庭回憶脈絡的對話建議，協助子女將碎片化的時間轉化為高品質陪伴

二、數位防護與技術翻譯（技術層面）：

- **非對稱數位救援系統：**長者傳送故障截圖與語音，系統自動診斷問題並轉化為結構化方案傳送給子女，由子女確認後一鍵指引長者
- **無障礙語意轉譯：**將艱澀的科技術語轉譯為長者熟悉的台語白話或生活比喻，消除技術理解障礙。
- **即時資安防護網：**監測並辨識可疑連結與詐騙訊息，以醒目大字體警告長者，建構家庭專屬數位防護。

商業模式:

計畫採取漸進式的開發與商轉策略，確保系統的穩定性與隱私安全性：

階段	核心策略	技術架構
第一階段:MVP驗證	透過低程式碼工具快速驗證市場需求與用戶接受度。	Make.com + OpenAI/Gemini API
第二階段:商轉營運	建構專屬後端系統，強化隱私保護與大規模處理能力。	Render平台部署 + FastAPI + PII Blocker 個資阻斷機制

競爭優勢：不同於單純的自動回話機器人，本計畫強調「人的參與」。AI僅負責數據轉譯與整理，最終的關懷決策權仍保留給子女，維持家庭溫度的核心價值。

發展目標:

計畫致力於從單一溝通工具演進為全方位的長照防護體系：

- 一、**短期目標**：完善情感轉譯功能，降低跨世代溝通門檻，顯著提升家庭互動的質量。
- 二、**中期目標**：消除長輩數位落差，透過非對稱協作機制大幅降低長者遭遇網路詐騙與科技焦慮的風險。
- 三、**長期願景**：
 - 數據驅動長照預警：在授權下分析互動數據，當偵測到長者情緒或互動頻率異常降低時，主動發送警示給家屬或社福機構。
 - 防詐聯防生態系：整合家人的專屬記憶建立動態核實機制，應對Deepfake等高科技詐騙威脅。

第一章 企劃目的

本計畫旨在運用生成式 AI 技術，解決高齡社會下跨世代溝通的斷層與數位落差痛點，將通訊軟體轉化為家庭的情感樞紐與數位防護網。現代家庭中，長者雖具備基本的通訊軟體操作能力，卻常因打字不便、害怕打擾子女或缺乏科技素養，導致溝通流於表面或在面對數位介面時心生焦慮。本計畫的目的並非開發單純的自動回話(影像、聲音)機器人，而是打造一套「親盈翻譯機」，透過 AI 在關鍵節點的適度介入，精準破除跨世代交流的三大阻礙。

人:例:阿公傳{早安圖}:系統能知道是阿公:用[國語/台語/客語/原住民語] 影像、聲音回覆，阿公早

事:阿公傳來{我要去白沙屯進香}:系統能知道進香相關資訊，用[10/20/30]秒的錄音回覆

物:阿公傳來{我要去醫院}:系統能用[10/20/30]秒錄音回覆:帶健保卡、身份證、錢、血壓、血糖、排便....量測記錄

以上的人、事、物可以由晚輩主動發動，傳送影像、聲音給長者

考慮將以下三個情境加到此

情境一：一張早安圖背後的沉默與轉機

早上 7:00，母親透過傳送了一張帶有花卉與祝福的早安圖給兒子。過去，兒子往往只會回覆一個「👍」的貼圖，對話便隨之終結。兒子意識到母親是想找話題，所以兒子把聊天訊息傳給官方帳號系統 AI 辨識出圖片中的「花卉」元素，結合過往的記憶資料庫，在兒子的介面中推播了兩組回覆建議卡片：

情境二：主動賦能的生成式生活明信片

下午 3:00，母親在公園拍下一張盛開的盆栽照片。她原本只想將照片直接傳給兒子，但擔心沒有文字說明會顯得突兀，又不擅長手機打字。她將照片傳送至系統官方帳號。AI 解析了照片內容，系統隨即將照片與文字合成三張精美的「數位明信片」供母親選擇：

情境三：除錯與協作支援

晚上 7:00，母親的手機突然跳出一個要求「更新系統」的複雜英文彈出視窗。她不敢隨意點擊，深怕手機中毒或資料遺失。她將該畫面截圖發送至官方帳號，用語音焦慮地問：「這個畫面是什麼意思？我要按哪裡？」

一、打破溝通障礙，深化雙向情感連結

針對長者習慣發送「早安圖」卻往往只換來子女貼圖敷衍或已讀不回的現況，本計畫著重於將單向的低資訊量問候，轉化為具備溫度的雙向對話。透過影像、聲音語意辨識與對話引導機制，系統能精準捕捉長輩圖文中的潛在情感，為主動性較弱或生活忙碌的子女提供切合過往回憶的「回覆建議卡片」。此設計精準解決了子女「不知如何回應」的痛點，有效降低開啟話題的認知負擔，並透過系統微提示引導對話持續發生，讓日常的數位足跡成為實質的情感陪伴。

二、降低數位表達門檻，賦能長者主動分享生活(創新應用:生成生活明信片)

高齡長者常因不擅長手機打字，導致滿腔的關懷與生活分享難以完整傳達。為此，本計畫致力於賦予長者主動開啟話題的能力。藉由「生成式生活明信片」的設

計，長者僅需直覺地傳送日常照片、影像或聲音，系統即可自動解析畫面脈絡並揣摩長輩語氣，生成多組具備溫度的文字選項供其點選。這項機制將靜態的影像瞬間轉譯為帶有明確邀約與關懷的文字，消除了長輩「不知如何表達文字」的挫折感，使其從被動的訊息接收者，成功轉變為主動的情感交流發起者。

三、建構跨世代協作機制，消除長者科技焦慮(科技應用及社會貢獻:跨世式數位求助網)

面對不斷更新的數位介面與潛在的資安風險，長者常感到孤立無援，甚至因害怕點錯而拒絕使用數位服務。本計畫進一步建構一套無縫的**跨世代數位求助網**。當長者面臨無法理解的手機畫面或系統提示時，系統能即時進行畫面診斷，並將原本零碎、充滿焦慮的求救語音與截圖，轉化為結構化的狀況摘要與具體解決方案推播給子女。透過子女端一鍵授權的協作模式，大幅減輕了年輕世代隔空除錯的溝通成本，同時確保長者在遭遇數位困難時，能迅速獲得明確且安心的解答。

綜合上述，本企劃的核心目的在於透過非對稱的科技輔助架構，弭平世代間的溝通與技術落差。讓運用生成式 AI 驅動出確實發揮情感轉譯者與數位問題緩衝區的角色，確保每一份親情關懷都能被精準傳遞，每一個數位焦慮都能被妥善接住。

第二章 開發工具與技術應用(可執行性)

本計畫以極低學習門檻的「LINE 官方帳號」作為前端載體，結合原生的多模態 AI 與敏捷雲端部署策略，打造一套兼具「高隱私、低延遲、強擴充」的跨世代溝通與守護系統。本系統採用之核心開發工具與技術架構如下：

一、前端載體與隱私防護介面

(一) LINE 官方帳號與 Messaging API

作為長者與子女的主要互動介面。長輩無需額外下載任何 App，在最熟悉的通訊環境中即可無縫使用；系統後端透過 Messaging API 進行雙向的即時圖文與選單推播，將認知成本降至最低。

(二) 核心機制:支援雙向的跨世代情境

無論是子女要發送「優化後的溫暖回覆」，或是長輩要發送「生活明信片」，使用者皆是在官方帳號的 Liff 網頁中確認 AI 生成的圖文草稿後，呼叫 `liff.shareTargetPicker`，將內容以「本人的名義」原生轉發至彼此的私人對話框。系統絕不自動介入或監看私聊，徹底消弭機器人代答的冰冷感與被監控的隱私疑慮。

(三) 動態圖文指引卡片

應用於「一鍵微指令」功能。為避開作業系統權限阻擋，當長者面臨手機設定困難時，系統會自動生成帶有「大字體、紅框標示」的步驟型 Flex Message 教學卡片，引導長輩循視覺指引直覺完成設定。

二、核心 AI 引擎與多模態轉譯

(一) 原生多模態大模型(Google Gemini)

系統採用 Gemini 1.5 擔任語意與視覺的運算中樞。憑藉其強大的原生多模態 (Multimodal) 能力，單一模型即可同時執行 LLM (文字潤飾、話題生成) 與 VLM (解析長輩上傳的照片語境) 的雙重任務，實現極低延遲的「生成式生活明信片」功能。

(二) 在地化語音辨識與擬真生成 (STT & TTS)

針對台灣長輩獨特的「國台語夾雜」溝通習慣，系統輸入端全面導入 Taiwan AI Labs 開發的「雅婷逐字稿」語音模型。其專為台灣本土語境打造的 Speech-to-Text 技術，能精準辨識長輩的台語口音與生活詞彙；在輸出端，針對視力退化之長者，系統結合 ElevenLabs (負責高擬真情感人聲) 與雅婷的在地化的文字轉語音技術，將子女的文字回覆完美轉化為長輩最感親切的台語語音播報，透過極致的在地化科技徹底消除語言落差。

(三) 無障礙語意轉譯模組 (科技方言轉譯)

針對長輩面臨數位焦慮的痛點，系統能將艱澀的「科技術語（如：快取、APP）」自動轉譯為長輩熟悉的台語詞彙或日常白話比喻，徹底消除數位落差。

三、敏捷部署與階段性資安架構

本計畫在開發落地策略上，兼顧初期驗證速度與後期規模化營運的資安要求，採兩階段部署：

(一) MVP 敏捷驗證期(Make.com)

初期採用 Make.com 無程式碼 (No-Code) 平台進行敏捷開發。快速串接 LINE、Gemini API 與雲端資料庫，以最低開發成本實現核心功能上線，並進行首批種子用戶的互動數據驗證。

(二) 商轉與零信任資安期(Render + PII Blocker)

隨著用戶規模擴大與防詐預警機制的全面導入，後端架構將無縫轉移至自有伺服器代管平台 (Render)，並以 Python 建構專屬 API。此階段將全面啟用 個資阻斷機制 (PII Blocker)，在資料傳遞至外部 AI 運算前，於本地端強制進行敏感個資（如身分證字號、金融帳號）的遮蔽與去識別化，落實最高規格的家庭防護網。



圖 1. 親盈翻譯機概念圖

第三章 計畫簡介及設計概念

一、計畫簡介

本計畫「親盈翻譯機」以高齡社會中長者面臨的「情感連結薄弱」與「數位使用焦慮」為核心痛點。根據問卷調查顯示，雖然 25%的長者每天與子女聯繫，但仍有超過 37.5%的人兩三天聯繫一次，甚至有 28.1%的人頻率低至每週一次。長者雖普遍使用通訊軟體，卻常因打字不便、害怕打擾子女，導致溝通流於單向；調查數據指出，高達 62.5%的長者認同 AI 小幫手將語音轉化為溫暖文字的功能，認為這樣「比較親切」，顯見提升對話溫度的需求極高。透過 LINE 官方帳號建構一套跨世代的 AI 守護型溝通系統。現代家庭中，長者雖普遍使用通訊軟體，卻常因打字不便、害怕打擾子女，導致溝通流於單向的圖文轉發；同時，長者在面對手機系統更新或陌生介面時，極易產生無助與焦慮感。

本計畫捨棄傳統 AI 聊天機器人直接代工對話的模式，轉而將 AI 定位為溝通橋樑與情緒轉譯者。透過適時介入親子間(或跨世代間)的對話節點，系統能將長輩缺乏資訊量的早安圖，轉化為雙向對話的契機；能將日常的照片分享，轉化為帶有溫度的文字。實測數據顯示，有 70.3%的長者認為「拍照後由 AI 幫忙撰寫分享文字」非常方便，因為可以「不用想怎麼打字」，這能精準降低長者的數位表達門檻。此外，約 89.1%的長者表示願意嘗試此溝通小幫手（含 46.9%非常期待，以及 42.2%只要子女設定好就願意嘗試），證明此系統在家庭推廣上的高可行性；更能將充滿恐慌的數位求助，轉化為精準且易於執行的協作指令。本計畫的核心價值在於利用生成式 AI 與多模態視覺辨識技術，精準降低長者的數位表達門檻，並同步減輕子女回覆與解決數位問題的認知負擔，建立一套能夠引導互動、強化家庭關係並化解科技恐慌的智慧支持生態系。

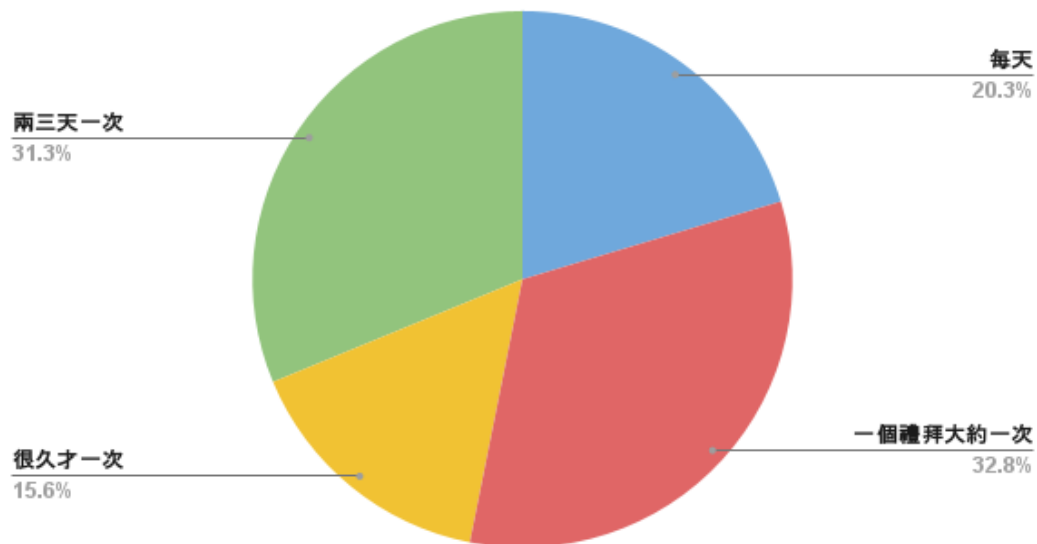
二、使用者調查與需求洞察

本研究透過問卷調查蒐集使用者行為資料，共回收有效樣本數為 65 份，作為後續分析依據。為確保本計畫能精準回應跨世代數位溝通的實際需求，本研究透過問卷調查分析長者於日常使用 LINE 與子女互動時的行為模式與使用困境，並進一步歸納其潛在需求與關鍵問題，作為後續系統設計之依據。以下將逐項說明：

（一）跨世代溝通困境

調查結果顯示，約八成以上家庭的日常互動頻率仍有提升空間，多數關係僅維持基礎聯繫，缺乏持續且有品質的交流機制。此外，在實際互動情境中，長輩在使用 LINE 與子女互動時，主要面臨不知道該聊什麼的困境（42.2%），其次包含擔心孩子不耐煩（25.0%）與感受到回覆較為簡短或敷衍（21.9%）。此結果顯示，跨世代溝通中，長輩雖具備主動聯繫的意願，但在對話開啟與延續過程中，常因話題匱乏與互動回饋不佳而產生挫折感，進而降低持續溝通的動機。整體而言，溝通困境並非來自互動意願不足，而是存在「話題開啟困難」與「互動品質不穩定」的結構性問題，使關係難以形成穩定的交流循環。

您平常多久會跟孩子在 LINE 上面聊天或講電話



用 LINE 找孩子的時候, 最常遇到什麼煩惱?

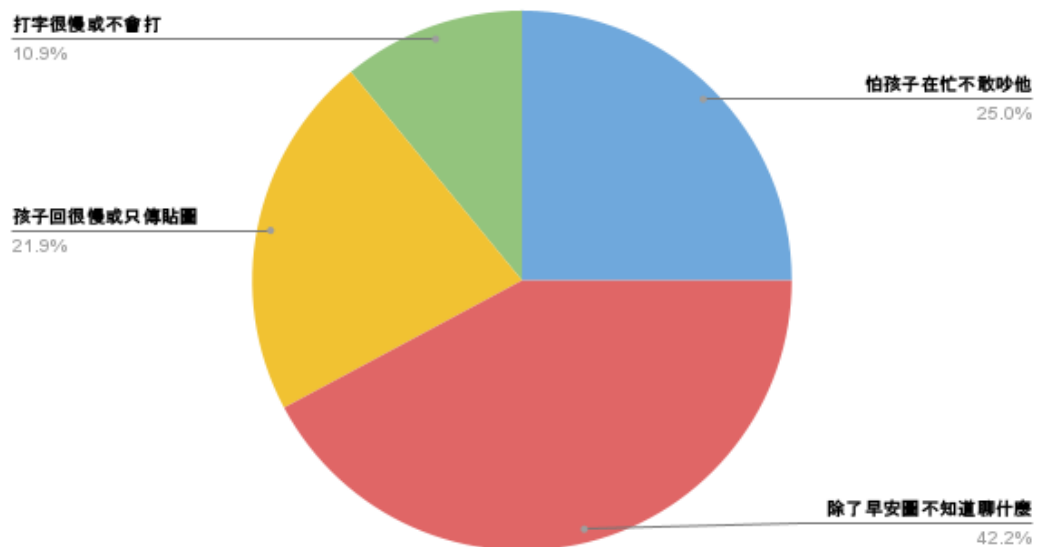
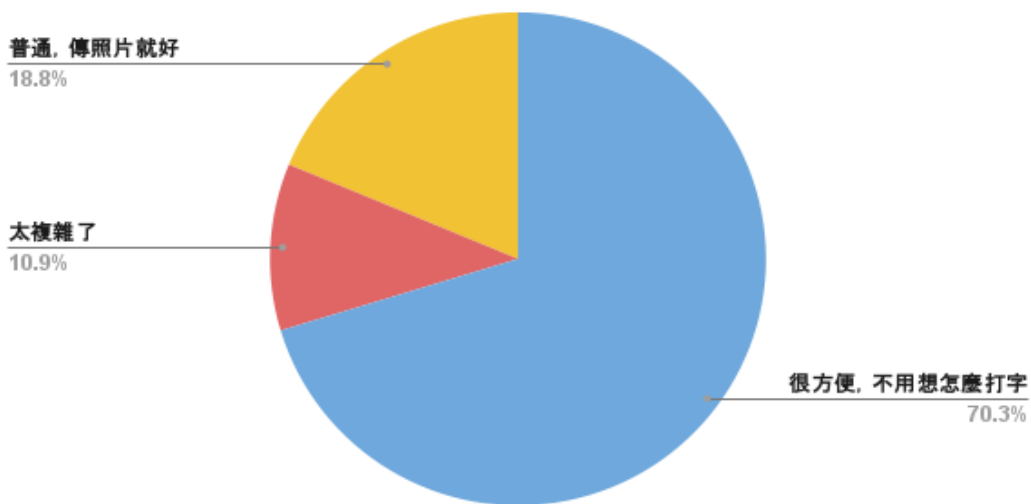


圖 2. 問卷調查圓餅圖

(二) 長者數位表達與操作能力

在生活分享情境中，調查顯示仍有近兩成長者主要透過傳送照片進行表達，難以進一步補充文字或情感內容。此外，部分長者在數位工具操作上仍存在一定程度的困難，使其在互動過程中需投入較高認知成本。此結果反映出長者雖具備分享與互動的動機，但受限於表達能力與操作門檻，使其溝通內容停留在片段式傳遞，無法完整傳達其想法與情感。

看到漂亮的花或好吃的，拍張照傳給小幫手，它就幫您寫好幾句話分享給孩子，您覺得方不方便？【拍照分享】



您覺得使用手機或LINE操作困難嗎？

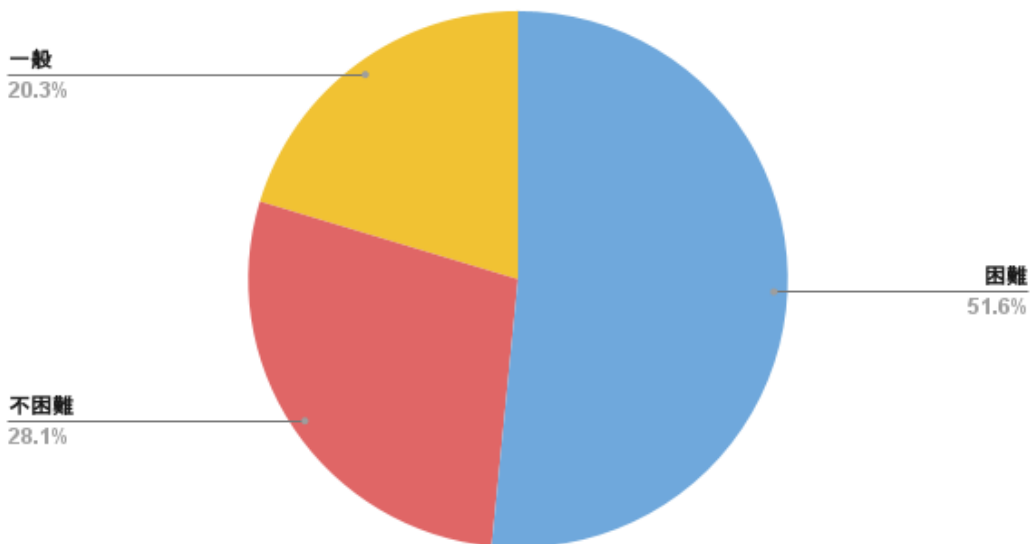


圖 3. 問卷調查圓餅圖

（三）跨世代協助行為

在手機操作或系統問題的處理上，調查結果顯示，多數長者仍傾向依賴子女協助，其中約 42.2% 會選擇等待孩子回家再處理，另有 23.4% 會透過 LINE 傳訊詢問，顯示整體跨世代協助行為具有高度依賴家庭支持的特性。然而，亦有部分長者因擔心操作錯誤而選擇不進行任何操作（20.3%），或轉向尋求他人協助（14.1%），反映出其在面對數位問題時，普遍缺乏即時且有效的解決途徑。整體而言，現行的跨世代協助模式雖建立在家庭信任基礎上，但在實際互動中多仰賴非即時或間接的溝通方式，

使問題解決過程容易延遲，顯示目前仍缺乏一套能夠即時支援並降低理解落差的協作機制。

平常手機出問題(例如:APP跑不動、字體突然變小、網路連不上), 您通常怎麼辦?

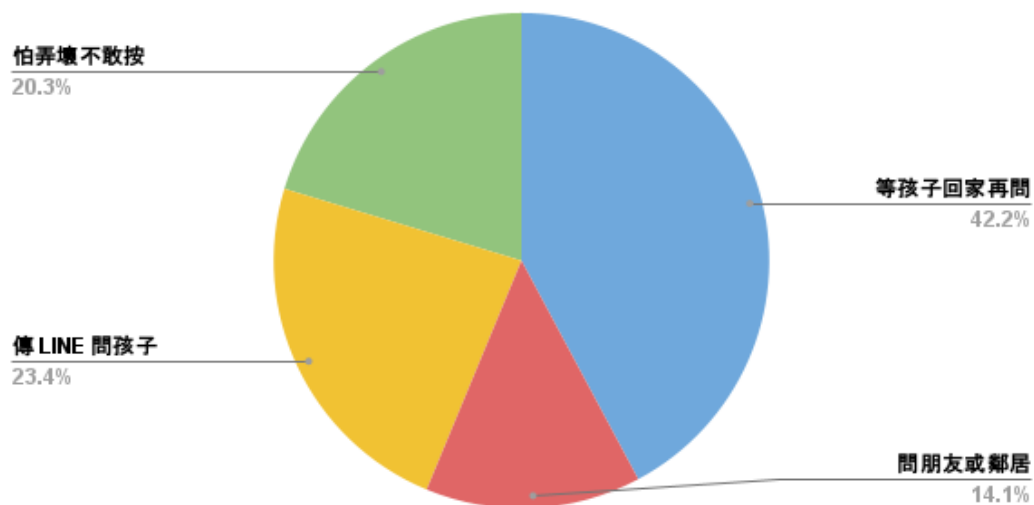
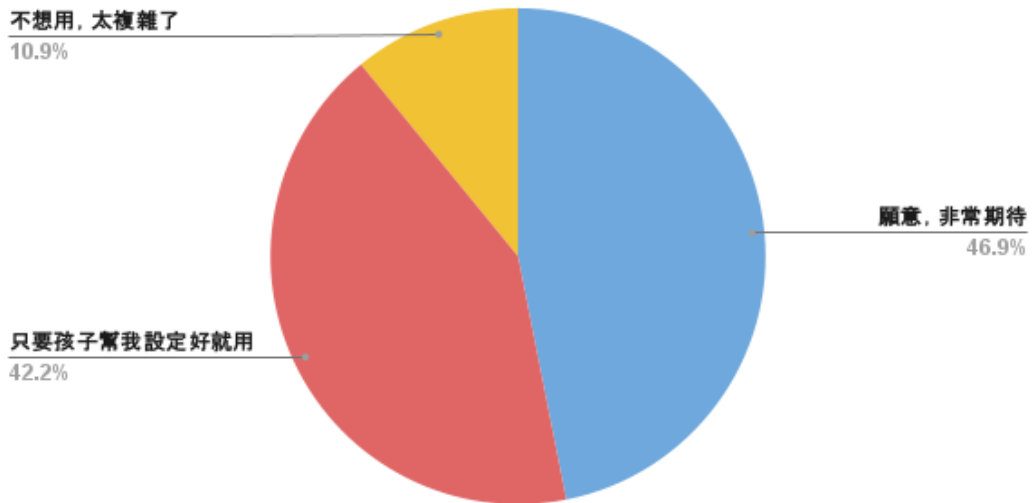


圖 4. 問卷調查圓餅圖

(四) 數位風險認知與 AI 接受度

調查指出，在面對陌生連結、抽獎訊息或要求提供個資時，有 54.7%的長者表示「很擔心，甚至不敢點擊或回應」，另有 32.8%表示「有點擔心」，顯示整體有將近九成長者對數位風險具備高度警覺性，並傾向採取保守或避免操作的行為。另一方面，在導入 AI 輔助溝通的情境下，有 46.9%的受訪者表示「願意且期待」，另有 42.2%表示「只要好用就願意嘗試」，整體接受度接近九成，顯示使用者對科技輔助具高度開放性。綜合而言，長者在數位環境中同時存在「高度風險焦慮」與「高接受度」的雙重特徵，顯示若能整合安全防護與溝通輔助功能，將具備良好的實際應用潛力。

總結來說，如果您孩子幫您加入這個溝通小幫手，您願意試試看嗎？



在LINE看到抽獎連結、投資訊息或要求提供個資的訊息，您會擔心是詐騙嗎？

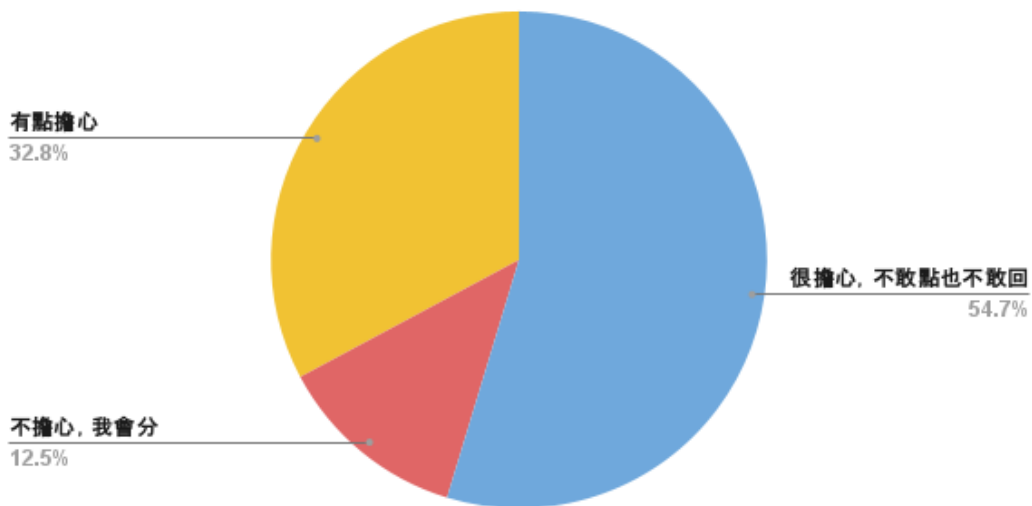


圖 5. 問卷調查圓餅圖

（五）核心洞察與問題收斂

綜合上述分析可發現，跨世代溝通所面臨的問題具有明確的結構性特徵：一方面，長者具備分享與互動的動機，卻受限於表達能力與數位操作門檻，另一方面，子女雖有關心意願，卻缺乏回應策略與對話延續能力，使雙方難以形成穩定且有效的溝通循環。因此，本研究認為跨世代溝通的核心問題，並不在於互動意願的缺乏，而在於表達能力與回應能力之間的落差，進而導致日常互動難以延續。

（六）設計切入點

基於上述洞察，本計畫不以增加訊息量為目標，而是著重於降低溝通門檻，並重新設計跨世代數位互動方式，使互動能更自然且持續發生。在此基礎上，進一步發展後續系統設計與應用情境。整體設計將從以下三大面向切入：

- 關係延續：協助子女開啟並延續對話，降低回應壓力
- 表達賦能：提供長者簡化且直覺的表達方式
- 跨世代協作：提升遠距支援效率，降低溝通成本

三、設計概念

本計畫的設計概念屏除空泛的陪伴框架，直接針對長者與子女在數位互動中的真實摩擦點進行優化。整體設計圍繞「關係延續」、「表達賦能」與「跨世代協作」三大主軸展開，具體落實於以下三個核心應用情境：

（一）關係延續設計：破冰與對話的智慧橋樑

情境一：一張早安圖背後的沉默與轉機

早上 7:00，母親透過傳送了一張帶有花卉與祝福的早安圖給兒子。過去，兒子往往只會回覆一個「👍」的貼圖，對話便隨之終結。兒子意識到母親是想找話題，所以兒子把聊天訊息傳給官方帳號系統 AI 辨識出圖片中的「花卉」元素，結合過往的記憶資料庫，在兒子的介面中推播了兩組回覆建議卡片：

選項 A:「媽，早安！還記得小時候您常帶我去台北玫瑰園遊玩嗎？」

選項 B:「媽，早安！這週末天氣不錯，要不要一起去陽明山賞花呢？」

兒子可點擊想要的卡片後可直接分享給母親。因此，對話開始產生。





圖 6. 情境一概念圖

設計概念說明：

此設計精準切入「**跨世代話題匱乏**」的痛點。長輩發送早安圖本質上是尋求情感連結的訊號，但子女常因忙碌或不知如何回應而造成溝通中止。本研究調查顯示，目前僅有 25% 的長輩能維持每天與孩子溝通，高達 75% 的家庭溝通頻率仍有提升空間。本設計導入多模態影像理解（VLM）技術，系統不再只是傳遞圖片，而是將圖片中的語境（如花卉）轉化為「**互動切入點**」。透過提供具備回憶深度的「**回覆建議卡片**」，系統大幅降低了子女思考如何回應的認知摩擦力。其設計核心在於不代為發言，而是提供精準的「**話題鷹架**」，引導雙方將單向的圖文發送，推進為有來有往的長期關係經營。

（二）表達賦能設計：降低門檻的數位轉譯器

情境二：主動賦能的生成式生活明信片

下午 3:00，母親在公園拍下一張盛開的盆栽照片。她原本只想將照片直接傳給兒子，但擔心沒有文字說明會顯得突兀，又不擅長手機打字。她將照片傳送至系統官方帳號。AI 解析了照片內容，系統隨即將照片與文字合成三張精美的「數位明信片」供母親選擇：

選項 A: 「兒子，你看陽台的花開了！還記得小時候阿嬤常帶你去台北玫瑰園遊玩嗎？」

選項 B: 「兒子，這盆花照顧好久終於開了，這週末回家要不要一起去陽明山賞花呢？」

選項 C: 「今天天氣很好，花開得很漂亮，你上班也要加油喔！」

母親可點擊想要的卡片後可直接分享給兒子，賦予長輩主動開啟話題的能力。



圖 7. 情境二概念圖

設計概念說明：

此設計聚焦於長輩「有分享意願但缺乏表達工具」的困境。高齡長者常受限於視力退化或不熟悉輸入法，導致分享中斷。針對此困境，有 18.8% 的長者表示目前僅能做到「傳照片就好」，難以進一步表達感受。本設計將 AI 打造為長者的「專屬文案助手」。透過視覺模型判讀圖片內容，並結合語言模型（LLM）生成貼近長輩口吻的文字選項。長輩的行為從複雜的「思考與打字」，簡化為直覺的「拍照與單擊選擇」。此概念成功將單純的影像分享升級為具備明確情感意圖的溝通載體，徹底翻轉長者在數位交流中只能被動接收的弱勢地位。

（三）跨世代協作設計：非對稱的數位救援網

情境三：除錯與協作支援

晚上 7:00，母親的手機突然跳出一個要求「更新系統」的複雜英文彈出視窗。她不敢隨意點擊，深怕手機中毒或資料遺失。她將該畫面截圖發送至官方帳號，用語音焦慮地問：「這個畫面是什麼意思？我要按哪裡？」

系統接收後，立即進行畫面診斷，並同步發送「數位求助警報」至兒子的手機。兒子收到的訊息不僅是截圖，還包含 AI 梳理好的狀況摘要：「媽媽的手機目前跳出 iOS 系統更新提示。建議回覆：『媽，這是正常的蘋果手機更新，請按右邊藍色的按鈕（Install Now）就可以囉！』」兒子確認無誤後分享該文字給母親，母親隨即收到帶有清楚標示與安心語氣的解答，順利解除數位焦慮。



語音求助與截圖上傳



官方LINE即時畫面解析與操作指引



數位協助通知（同步子女）



安心完成操作與關係延伸

圖 8. 情境三概念圖

設計概念說明：

此設計解決了遠距協助長輩處理 3C 問題時「雞同鴨講」的極大溝通成本。長者面對陌生介面時常無法準確描述問題，而子女也難以隔空抓藥。數據指出，當手機出問題時，高達 23.4% 的長者會選擇「傳 LINE 問孩子」，但卻受限於描述不清。本計畫採用「非對稱任務架構」，長者端僅需執行最直覺的「截圖與語音求救」；系統的 AI 則負責光學字元辨識（OCR）與介面解析，並將原本雜亂的求救訊號，轉譯為結構化的「待辦決策」推播給子女。子女端只需扮演「決策授權者」的角色，點擊確認即可送出精準指引。此設計將技術診斷的重擔交由 AI 處理，決策權留給子女，安心感回饋給長輩，形成一套極低摩擦力的跨世代數位聯防機制。

（四）無障礙語意轉譯模組

設計概念說明：

本系統透過「無障礙語意轉譯模組」消除高齡者與子女端的數位落差。在輸入端，系統支援語音與在地化方言輸入。雖然有 12.5% 的長者擔心 AI 潤飾會「不像我講的話」，但本模組透過精準的語意轉譯，能確保在維持親切感的同時保留個人特質。系統能自動將其轉換為清晰的文字摘要，大幅降低長輩的表達門檻；在輸出端，官方帳號會將生硬抽象的科技術語，轉譯為長輩熟悉的生活化隱喻，並輔以直覺的圖文指引。此設計堅守**讓科技理解使用者，而非要求使用者學習科技**的核心理念。針對 10.9% 擔心「科技太複雜」而不想使用的長者，本模組透過極簡化介面降低門檻，確保這部分族群也能順利融入數位生活，以高度的在地化與數位包容性打造零摩擦的使用體驗，進而極大化產品的市場覆蓋率。

（五）詐騙預警系統

設計概念說明：

詐騙預警系統秉持「事前預防與家庭聯防」的設計概念，將風險控管無縫融入長者的日常通訊中。調查發現，長輩對數位風險有高度警覺，54.7% 的長者看到抽獎或個資請求訊息會「很擔心，不敢點也不敢回」。當長輩在收到可疑訊息、不明連結或投資群組邀請時，只需直覺地將其轉傳或截圖至「親盈翻譯機」官方帳號，系統便會立即運用自然語言處理（NLP）技術與反詐情資庫進行風險辨識。對於 18.8% 處於「不確定是否為詐騙」而猶豫不決的長者，此即時辨識功能能提供決定性的判斷依據。若判定為高風險，官方帳號會以長輩易讀的大字體即時警告，阻斷衝動點擊。

第四章 創意與科技應用實現方法

一、創意實現方法

本計畫的創意核心在於將 AI 從「替代者」轉型為「促進者」，透過「非對稱資訊轉譯」與「話題鷹架」設計，精準切入跨世代溝通的斷層。

(一) 角色去中介化與情感增溫

本計畫捨棄讓 AI 直接代工對話的冷漠模式，轉而開發「回覆建議卡片」。針對目前僅有 25.0% 的長輩能每天與孩子聯繫的現狀，系統不再只是傳遞冰冷的圖文，而是將長輩習慣發送的早安圖視為「情感訊號」。透過 AI 提取圖中元素並結合家庭共同回憶，為子女產出具備溫度的回覆草稿。這種設計讓子女在忙碌之餘，能以極低的認知成本維持高品質的互動，將溝通頻率從目前超過 37.5% 家庭「兩三天聯繫一次」的頻率，拉升至每日的自然交流。

(二) 數位主動權的翻轉

創意方案致力於賦能長者從「被動接收者」轉為「主動分享者」。考量到 18.8% 的長者目前受限於表達能力僅能「傳照片」，且高達 70.3% 的長者極度渴望「拍照後由 AI 幫忙撰寫文字」的功能，本計畫將「拍照」這一簡單動作定義為啟動連結的開關。透過 AI 潤飾，長輩能輕鬆發出既符合個人口吻又具備敘事性的內容。此舉不僅消除長輩對「打字麻煩」或「怕沒話題」的顧慮，更滿足了約 89.1% 願意嘗試此系統的長者對數位參與的期待。

二、科技應用實現方法

本計畫之可行性建立在多模態大型語言模型（Multimodal LLM）與自動化工作流的深度整合，確保技術能實質解決數位落差。

(一) 多模態語境轉譯技術（VLM & NLP）

系統核心採用多模態視覺語言模型（VLM），能精準解析長輩上傳的各類影像。當系統接收到長輩的照片或早安圖時，會同步啟動「語意提取」與「在地化修辭」兩大模組。針對 62.5% 認同 AI 潤飾語音能讓訊息「變親切」的受訪數據，技術端會將長輩不連貫的語音或簡單圖文，轉譯為符合社會脈絡且帶有情緒溫度的文字選項。這確保了溝通既保留長輩初衷，又具備可讀性。

(二) 非對稱式數位救援架構 (OCR & Remote Support)

為解決 42.2%長者遇到手機故障只能「等子女回家處理」的長期困境，本計畫開發「截圖即診斷」技術。長者端僅需傳送錯誤畫面之截圖，系統會利用光學字元辨識 (OCR) 與介面語意分析技術，將晦澀的系統錯誤代碼轉譯為具體的解決路徑。系統接著將此資訊推播給子女端，子女只需在手機上點擊確認，即可遠端傳送精準的引導步驟給長輩。這消除了 20.3%長者因「怕弄壞不敢按」而產生的科技焦慮感。

(三) 風險控管與隱私防護機制

針對安全防護，系統整合反詐騙資料庫與自然語言處理技術。調查顯示有 87.5%的長者對詐騙訊息感到憂慮，且 71.9%願意主動轉傳可疑訊息進行檢查，因此系統建構了「轉傳即檢核」的自動化流程。然而，為因應 68.8%長者排斥「被監視感」的隱私偏好，技術開發上嚴格執行「在地化處理」，除非偵測到明確的資金匯入指令或個資洩漏風險，否則不主動通報子女。這種「安全優先、隱私並行」的技術策略，是計畫能在家庭場景中長期運行的關鍵。

第五章 作品特色價值與社會貢獻

一、作品特色價值

本計畫「親盈翻譯機」的實質執行成果與核心價值，在於將先進的生成式 AI 技術轉化為解決家庭日常痛點的實用工具，具體落實於以下三個維度：

(一) 精準破除對話僵局，創造高黏著度互動迴圈

針對「早安圖換貼圖」的無效溝通情境，本作品的創新內容在於將 AI 的角色從「自動回覆機器人」翻轉為「話題鷹架提供者」。在執行方式與技術運用上，系統串接 LINE Messaging API 作為前端載體，並導入多模態視覺語言模型（VLM）。當長者傳送早安圖時，系統不要求長輩改變習慣，而是由 VLM 在背景瞬間解析圖片特徵（如花卉、風景），結合大型語言模型（LLM）生成帶有過往回憶脈絡的「回覆建議選項」，推播至子女端。此解決方案實際運用於跨世代日常通訊中，具備極高的可行性，因為它將開啟深層對話的認知成本降至最低，讓子女只需一鍵點擊，即可創造具備溫度的雙向交流。

(二) 翻轉數位弱勢角色，實現跨世代表達平權

面對長者因視力退化或不熟悉輸入法而難以分享生活的困境，本作品推出了「生成式生活明信片」功能。其創新價值在於將複雜的文字表達過程，簡化為直覺的「拍照與單擊」行為。在技術執行層面，當長者上傳盆栽或生活照至官方帳號，系統透過視覺辨識提取影像語境，並利用 LLM 揣摩長輩的慣用語氣，自動生成多組「文字對話選項」。長輩點選後，系統即時將圖文合成並發送給子女。這套機制的落地性極強，完全貼合高齡者的生理限制，實際運用於賦予長輩主動發起交流的能力，徹底翻轉其在數位溝通中的弱勢地位。

(三) 非對稱協作架構，打造零壓力的數位救援機制

針對長輩面臨手機系統更新或陌生介面時的科技焦慮，本計畫建立了一套創新的「非對稱數位救援網」。在技術運用上，當長者將看不懂的手機畫面截圖發送至系統時，AI 立即啟動光學字元辨識（OCR）與介面解析模組，精準擷取錯誤代碼或英文提示。系統接著將這些生硬的資訊，轉譯為結構化的「狀況摘要與行動建議」，推播給具備數位能力的子女。子女確認後一鍵授權，系統便將白話文解答回傳給長輩。此方案實際運用於家庭遠距科技支援，可行性在於它完美切分了「求救」與「決策」的權責，讓長者免去描述問題的困難，也讓子女省去隔空瞎猜的溝通成本。

作品特色價值

打造家庭專屬 AI 設計



將生成式 AI 實用化
精準解決家庭日常痛點

- 精準破除對話僵局
- 翻轉數位弱勢角色
- 非對稱協作架構

打破互動僵局
深化雙向對話



長輩早安圖
一鍵回覆建議
話題自然展開

降低表達門檻
賦能長者分享



日常即時傳
溫暖話語生成
主動開啟交流

建構救援機制
消除科技焦慮



即時畫面診斷
狀況摘要推播
簡單授權協作

圖 9. 作品特色價值

二、社會貢獻

(一) 活化家庭社會資本，實質緩解高齡孤獨危機

本計畫最直接的社會貢獻，在於重構現代家庭的支持網絡。高齡長者的孤獨感往往來自於不被需要與缺乏實質互動。透過系統對話引導與影像轉譯的機制，我們將子女碎片化的通勤或休息時間，轉化為對長輩的高品質陪伴。這不僅有效減輕了成年子女在工作與照護間的兩難焦慮，更讓長輩感受到被傾聽與被重視，從根本上為預防高齡憂鬱症與認知退化建構了一道隱形的心理防護網。

(二) 消除數位落差，建構高齡科技包容生態

長者在數位世界中的無助，不僅是技術操作問題，更是詐騙溫床與社會資源耗損的根源。本計畫透過非對稱的跨世代協作機制，將子女轉化為長輩專屬的「數位決策後盾」。此舉大幅降低了長者因誤觸陷阱、不當點擊不明連結所引發的資安風險。讓長輩在面對瞬息萬變的數位環境時，擁有一個隨時能接住他們焦慮的緩衝區，實質提升了高齡族群的科技包容性與社會參與度。

(三) 未來擴充做法：數據驅動的長照預警與防詐聯防

在未來的發展藍圖中，本系統將進一步整合數據分析，發展「預警式長照防護網」。系統在取得使用者明確授權的前提下，可量化長者與家人的互動頻率、語義情

緒波動及求救次數。當偵測到長者互動意願異常降低或情緒持續低迷時，系統將主動發送警示給家屬或合作的社福機構，實現提早介入的社會照護機制。

隨著聊天頻率的增加，系統將利用日常累積的對話與照片數據，建構專屬該家庭的「動態記憶資料庫」。當長者面臨疑似語音變造或借款詐騙時，系統可即時從資料庫中自動提取「只有該家庭成員知道的私密問題（如：小時候常去的玫瑰園名稱）」進行身分核實。這項未來的擴充做法，能將本計畫的跨世代協作機制，正式升級為堅不可摧的家庭數位聯防生態系。



圖 10.社會貢獻圖

第六章 參考資料

- 1.2024 台灣網路報告(TWNIC)。網址:<https://report.twnic.tw/2024/>
- 2.警政統計主題專區：高齡被詐統計(內政部警政署)。網址：<https://www.npa.gov.tw/ch/app/data/view?module=wg054&id=2206&serno=5A1097202>
- 3.Google Gemini 模型技術文件 (Google Cloud)。網址: <https://cloud.google.com/vertex-ai>
- 4.雅婷逐字稿(Yating STT)官方網站。網址: <https://studio.yating.tw/intro/zh-TW/transkribera>
- 5.LINE Messaging API 開發者文件。網址: <https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/>
- 6.揚生慈善基金會：從科技接受到幸福實踐(許華倚執行長)。網址：<https://www.ysfoundation.org.tw/post.aspx?Id=1182&Page=1>
- 7.FIND 趨勢報導：AI 幫忙顧長輩(資策會 FIND)。網址：https://www.find.org.tw/indus_trend/browse/b11f1cf9a57130b0b054cc67b24de36c